

TropFishR による体長組成シミュレーション

Claude Code セッション記録 (2026 年 9 月 27 日～10 月 2 日)

利用者: Matsuishi Takashi Fritz / 作業環境: Windows (R 4.6.1, RStudio, TropFishR 1.6.6, fishdynr 0.4.1)

このセッションで行ったこと

- TropFishR のサンプルデータの確認と、Windows PC への R・RStudio・TropFishR のインストール
- synLFQ7 (真値既知の合成データ) への ELEFAN_GA の適用と、評価関数 Rn の検証
- fishdynr::lfqGen (個体ベースモデル, IBM) による体長組成の生成と解析
- Short mackerel (*Rastrelliger brachysoma*) 型のパラメータによるシミュレーション
- 成長の過程誤差を入れた IBM (lfqSimPE) と Shelton & Mangel 型 IBM (lfqSimSM) の自作と比較
- 成長情報を含まないノイズデータ・並べ替えによる ELEFAN の検定の試み

主な結論 (いずれも各条件 1 回の結果。繰り返しによる確認が必要)

- 個体差が小さいデータ (lfqGen 型) では ELEFAN_GA は K を正しく推定 (1.19 / 真値 1.2)。
- 同じ年齢の体長の CV が 0.1～0.2 程度になる個体差 (過程誤差型・S&M 型・ ϕ' 一定型) では、構造に関係なく $K \approx 0.38 \sim 0.47$ に過小推定。
- 成長情報を含まないノイズデータでも $K \approx 0.38 \sim 0.39$ が得られ、上記の K は ELEFAN の『既定の答え』に近い。
- 評価値 Rn はデータ間で比較できず、同一データの月の並べ替えとも区別できなかった (陽性対照で失敗)。推定値 K のほうが情報を持つ可能性。
- 作成した R 関数: GitHub [phocoena-ui/claudeCode](https://github.com/phocoena-ui/claudeCode) (ブランチ `claude/vibrant-knuth-rb4nw9`) の TropFishR/lfqSimPE.R, TropFishR/lfqSimSM.R

注意: 作業の一部 (文献・FishBase の値) は、この環境から原典サイトを直接開けなかったため、検索結果の要約にもとづく。原典での確認を推奨。

1. 作業環境とインストール

このセッションの Claude は Anthropic のクラウド上の一時的な Linux コンテナ (Claude Code on the web) で動いており、利用者の PC ではない (SSH でもない)。Claude アプリでは、タイトル左の雲のアイコンと「Claude Cloude・claudeCode」(環境名・リポジトリ) で確認できる。コンテナからは CRAN・FishBase への接続がネットワーク方針で拒否されたため、R の解析は利用者の Windows PC で行った。

Windows へのインストール手順 (PowerShell と RStudio)

```
# PowerShell (R の有無の確認と導入)
Get-ChildItem "C:\Program Files\R" -ErrorAction SilentlyContinue
winget install --id RProject.R -e
winget install --id Posit.RStudio -e

# RStudio の Console
options(repos = "https://cloud.r-project.org")
install.packages("TropFishR")          # GA, GenSA, propagate などの依存も入る
install.packages("remotes")
remotes::install_github("marchtaylor/fishdynr")
```

PowerShell で R と打つと、R ではなく「直前のコマンドの再実行」になる (PowerShell の別名)。PowerShell からは Rscript を使う。

TropFishR のサンプルデータ (24 種)

種類	データ	主な用途
合成 (真値既知)	synLFQ4~7 (fishdynr::lfqGen), synLFQ8 (virtualPop2)	ELEFAN, ELEFAN_SA, ELEFAN_GA
Sparre & Venema	synLFQ1~3, synCAA1~2, synCPUE	Bhattacharya, Z_BevertonHolt, catchCurve, Z_CPUE
実データ	alba, goatfish, whiting, hake, shrimps, emperor, trawl_fishery_Java	ELEFAN, catchCurve, VPA, predict_mod, prod_mod
選択性試験	breem, tilapia, haddock, gillnet, trammelnet	select, select_Millar

synLFQ7 の設定 (真値): $L_{\infty} = 123$ (個体差 CV 5%), $K = 0.2$ (CV 10%), $C = 0.3$, $t_s = 0$, 加入 3~5 月 ($t_{\text{anchor}} = 0.16 \sim 0.34$), $L_{\text{mat}} = 30.8$, $L_{50} = 35$, $w_q_s = 5$, $M = 0.2$, $\text{harvest_rate (F)} = 0.3$ 。

2. synLFQ7 に ELEFAN_GA を適用

```
set.seed(1)
res <- ELEFAN_GA(synLFQ7, MA = 5, seasonalised = TRUE,
  low_par = list(Linf = 100, K = 0.05, t_anchor = 0, C = 0, ts = 0),
  up_par = list(Linf = 140, K = 0.6, t_anchor = 1, C = 1, ts = 1),
  popSize = 60, maxiter = 50, run = 20, plot = TRUE, seed = 1)
```

	L_{∞}	K	t_{anchor}	C	t_s	Rn
真値	123	0.20	0.25	0.30	0	0.205 (t_{anchor} 最適化後 0.207)
推定値	118.6	0.17	0.836	0.361	0.603	0.294

- K が -15%、 L_{∞} が -4%。推定値の Rn (0.294) が真値の Rn (0.205) より高く、探索不足ではなく評価関数 Rn が真値以外を選んでいる。
- 真の $L_{\infty} \cdot K$ を固定して t_{anchor} だけ動かすと最適値は 0.26 (真の加入中心 0.25)。加入時期は当たるが成長速度は当たりにくい。
- Rn の地形は凸凹で、勾配法ではなく GA・SA が必要な理由が見える。

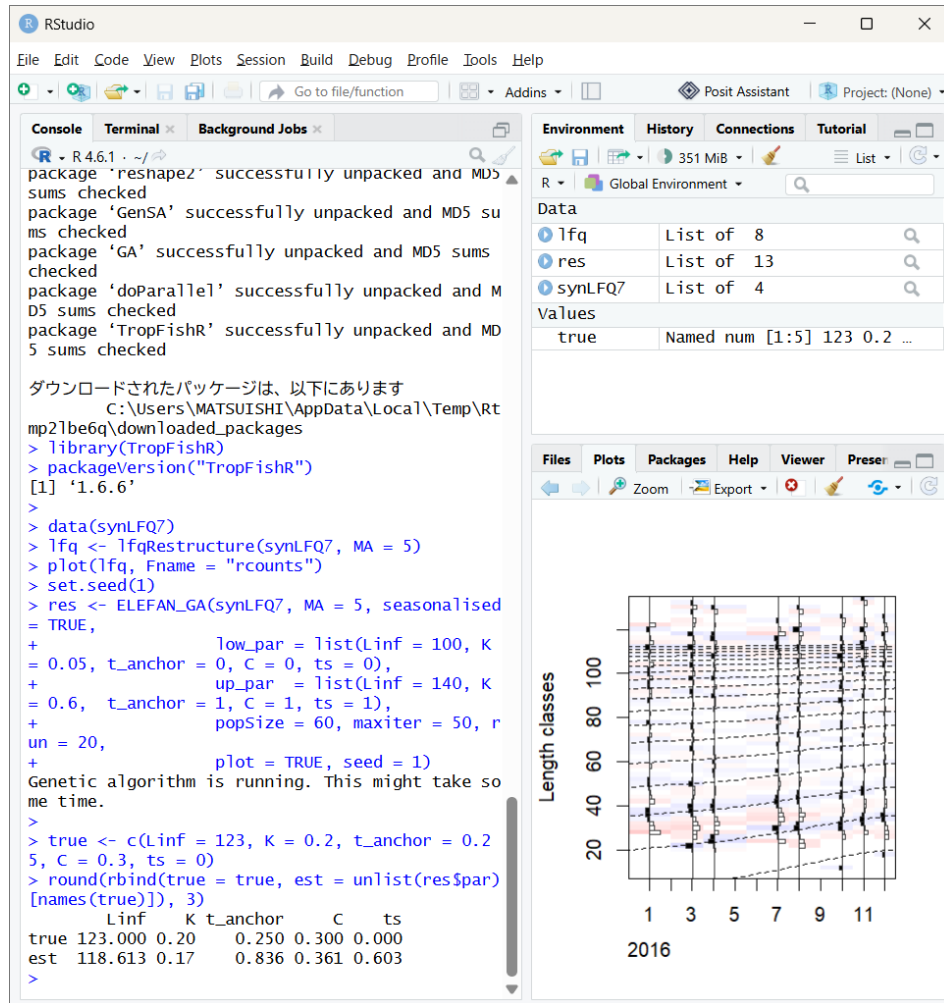


図 1 synLFQ7 への ELEFAN_GA の結果 (推定成長曲線と比較表)

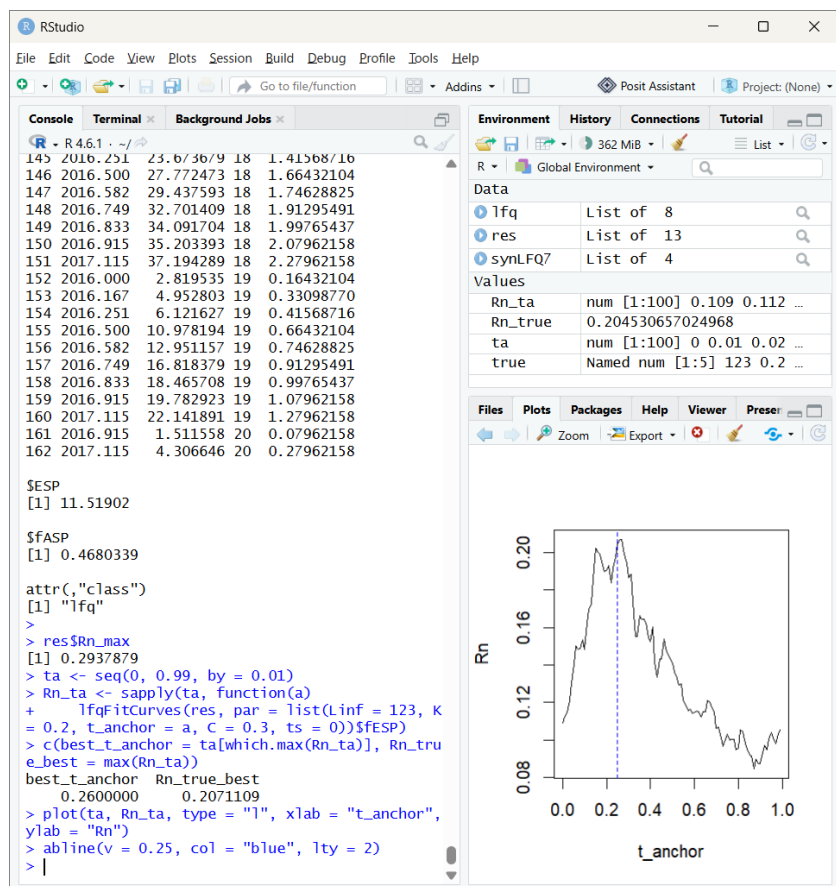


図 2 真の $L \cdot K$ で t_{anchor} を動かしたときの R_n (青点線が真の加入中心 0.25)

3. fishdynr::lfqGen による体長組成の生成

lfqGen は個体ベースモデル (IBM)

- 魚 1 尾を data.frame の 1 行として、毎月:成長 → 成熟 → 加入 (Beverton-Holt) → 死亡 (確率 $1 - \exp(-Z/12)$) → 漁獲物の体長を記録。
- 個体ごとの $L_{\infty} \cdot K$ は誕生時に対数正規分布から引き一生固定 (CV と書かれているのは sdlog)。毎月の成長に誤差はない。
- 説明文の「 ϕ' で L_{∞} と K を結ぶ」行はコメントアウトされており、 L_{∞} と K は独立。
- 既定では漁獲は 17~19 年目 (採集期間) だけ。平衡の $Z = M + F$ を正解にするには fished_t を全期間にする。
- 体長選択的な漁獲で成長の速い個体が先に除かれる (Lee 現象)。

シミュレーション: 季節成長なし、加入 1~6 月、毎月 500 尾

```
set.seed(123)
sim <- lfqGen(K.mu = 0.2, K.cv = 0.1, Linf.mu = 123, Linf.cv = 0.05, C = 0, ts = 0,
  repro_wt = c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0), Lmat = 30.8,
  M = 0.2, harvest_rate = 0.3, L50 = 35, wqs = 5, rmax = 20000, bin.size = 2,
  timemax = 20, timemin.date = as.Date("2000-01-01"),
  fished_t = seq(0, 20, by = 1/12))
idx <- which(sim$lfqbin$dates >= as.Date("2018-01-01"))
catch500 <- apply(sim$lfqbin$catch[, idx], 2, function(x)
  tabulate(sample(rep(seq_along(x), x), 500), nbins = length(x)))
lfq_sim <- list(midLengths = sim$lfqbin$midLengths,
  dates = sim$lfqbin$dates[idx], catch = catch500)
class(lfq_sim) <- "lfq"
```

	L_{∞}	K	t_anchor	Rn
真値	123	0.20	0.21 (1~6 月の中心)	0.156
推定値 (ELEFAN_GA, MA = 5)	123.4	0.161	0.631	0.203

L_{∞} はほぼ正解だが K は -20%。synLFQ7 と同じく「K 小さめ・t_anchor 半年遅め」。K が小さい曲線群は本数が多く密になり、標本がまばらな大型階級の偶然の山を拾いやすい (図 3)。

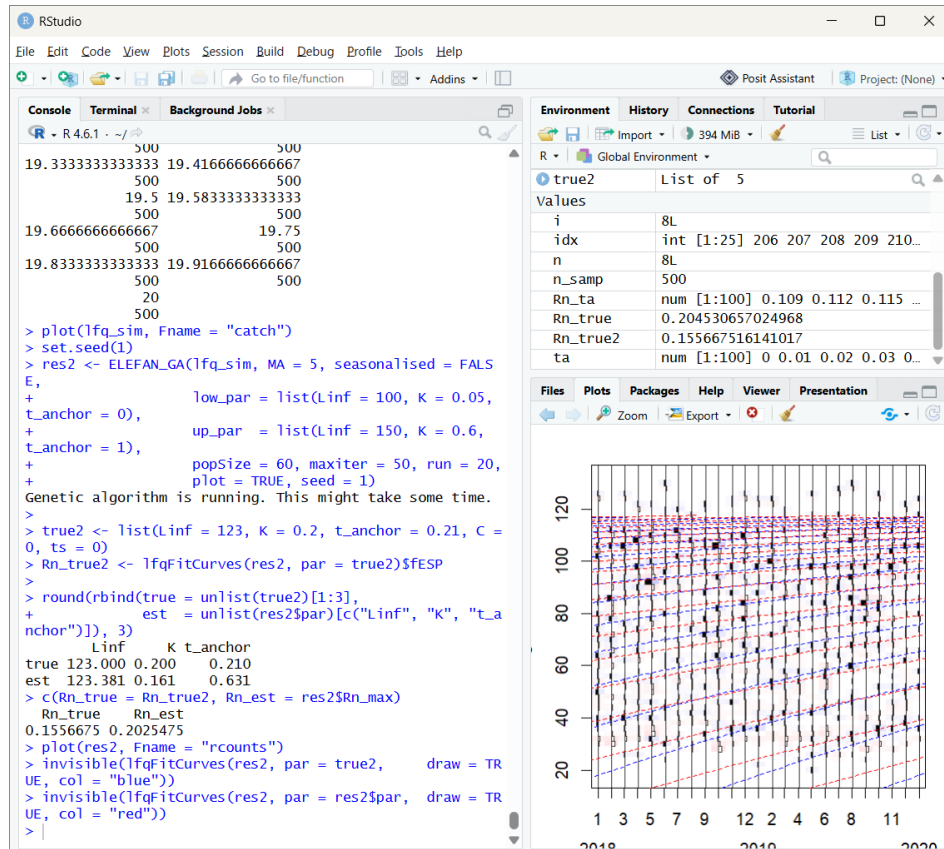


図 3 真値(青)と推定値(赤)の成長曲線の比較(lfq_sim)

4. Short mackerel (Rastrelliger brachysoma) 型シミュレーション

FishBase などから得た典型値 (検索結果の要約による)

項目	典型値	出どころ
K	約 1.2 /年 (0.6~1.6)	FishBase: 世代時間 0.9 年 = 中央値 $\ln(3)/K$ (成長研究 38 件) から逆算
L_{∞}	約 25 cm (18~34 cm)	タイ湾 25 cm (K 1.4), 25.2 cm (K 1.5), フィリピン 28.5~34 cm
最大体長・成熟・寿命	34.5 cm FL, Lm 17.3 cm, 2 歳	FishBase
加入	年 2 群	タイ湾の ELEFAN 解析

設定: $L_{\infty} = 25$, $K = 1.2$ (CV 0.1), L_{∞} の CV 0.05, $C = 0$, 加入は 3 月中心と 9 月中心 (半量), $L_{mat} = 17.3$, $M = 2.0$ (Pauly 式で約 2.1), $F = 3.0$, $L_{50} = 14$, $wqs = 2$, 階級 0.5 cm, 10 年間漁獲し最後の 25 か月を毎月 500 尾抽出。

	L_{∞}	K	t_anchor	Rn
真値	25	1.2	0.17 (主群) / 0.67 (副群)	0.167 / 0.120
推定値 (ELEFAN_GA, MA = 7)	22.6	1.193	0.484	0.174

K はほぼ正確。 L_{∞} は -10% ($Z = 5$ で L_{∞} 付近まで生き残る魚がいない)。 t_{anchor} は 2 群の中間。長命種では K が、短命種では L_{∞} がずれた。

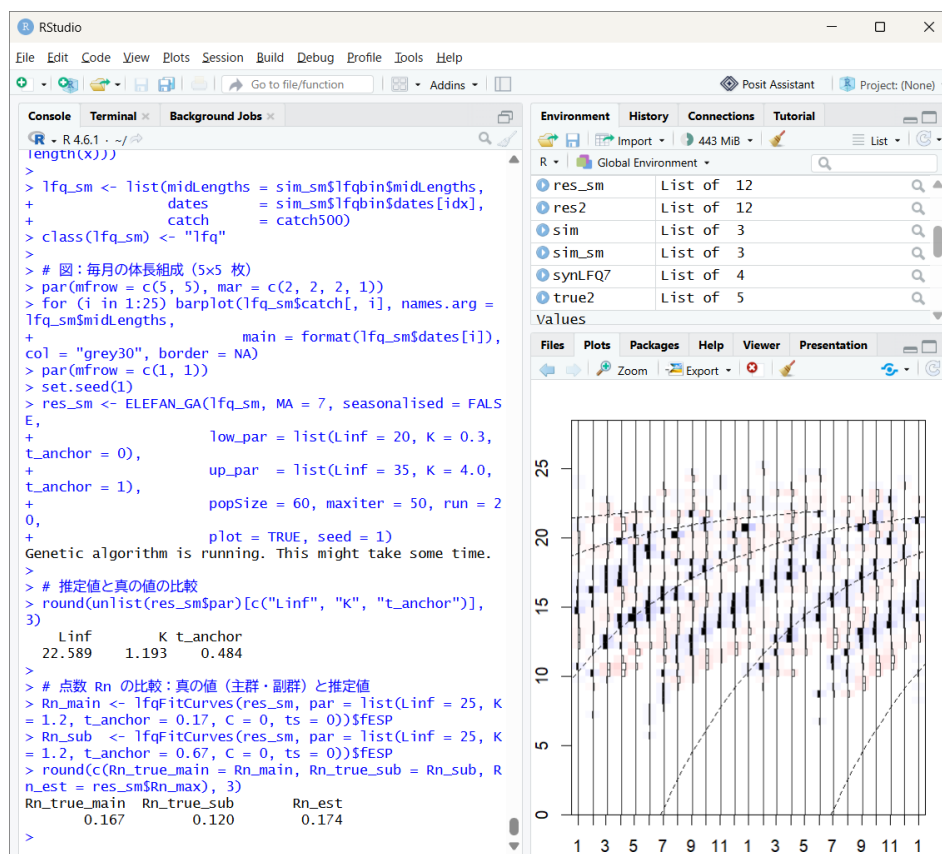


図 4 Short mackerel 型 (lfqGen) への ELEFAN_GA の結果

5. 成長の過程誤差を入れた IBM (lfqSimPE)

利用者の指定: 全個体で共通の成長パラメータ。毎月、各個体の体長増分に対数正規の誤差。翌月の体長 = 前月の体長 + VB の 1 か月増分 × 誤差。

```
# 毎月: L <- L + (Linf - L) * pmin((1 - exp(-K/12)) * eps, 1)
#       eps ~ 対数正規 (平均 1, CV = cv_inc), 個体・月ごとに独立
res_pe <- lfqSimPE(cv_inc = 1.0, seed = 2026) # 既定値 cv_inc = 1.0
lfq_pe <- res_pe$lfq
res_pe$cv_at_age # 年齢 (月) 別の平均体長と CV
```

cv_inc	4 か月齢	9 か月齢	15 か月齢
0.2	0.09	0.04	0.02
0.9	0.36	0.19	0.12
1.0(採用)	0.41	0.21	0.14

■ 増分が $(L_{\infty} - L)$ に比例するため、偶然大きくなった個体は以後の増分が小さくなる (補償成長)。体長の CV は年齢とともに縮む。

■ 最初の版では大きな eps で L_{∞} を一気に超える個体 (60~99 cm) が出たため、増分の上限を $(L_{\infty} - L)$ とした。

■ ばらつきが大きいほど大型個体が先に漁獲され、生残個体の平均体長が下がる (Lee 現象)。

■ Windows の R 4.6.1 とクラウドの R 4.3.3 で、同じ seed から完全に同じ結果が得られた。

	L_{∞}	K	t_anchor	Rn
真値	25	1.2	0.17 / 0.67	0.095 / 0.092
推定値	22.7	0.421	0.658	0.158

K は真値の約 1/3。体長換算漁獲曲線の傾きは Z/K なので、K の誤差は Z にそのまま響く (真の $Z = 5$ が約 1.7 に)。

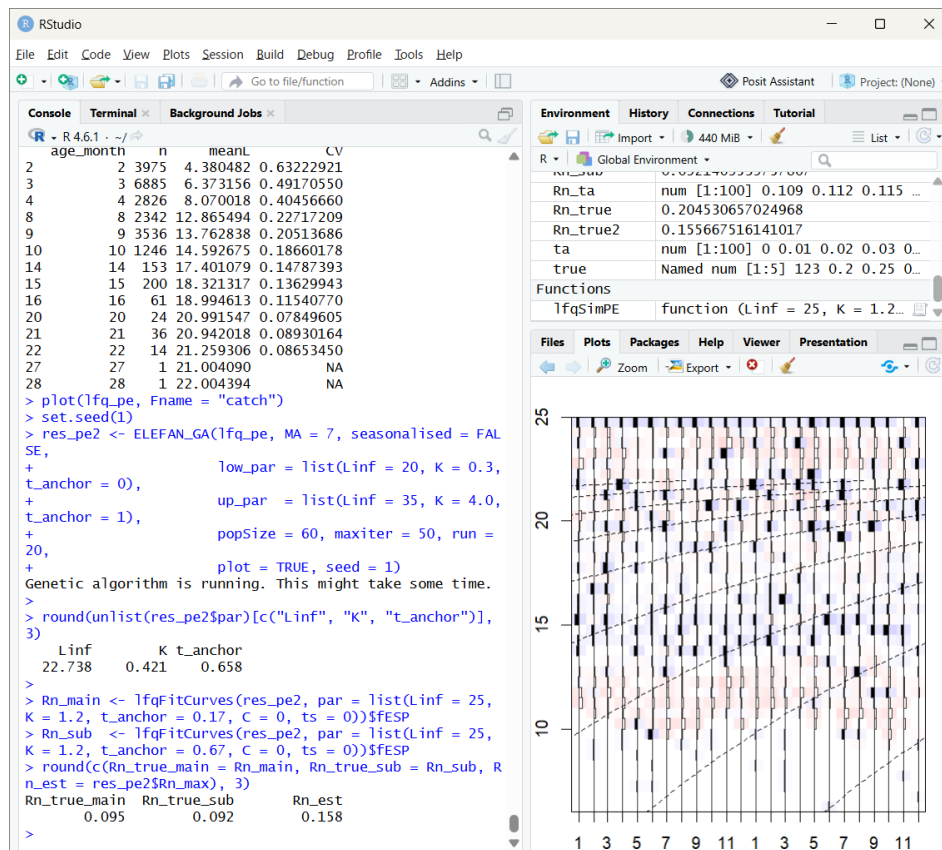


図 5 過程誤差版 (cv_inc = 1.0) への ELEFAN_GA の結果

6. 関連文献(検索結果の要約による。原典で要確認)

研究	成長のばらつき	体長組成・ELEFAN
Taylor & Mildenerberger 2017 (Fish. Manag. Ecol.); Schwamborn et al. 2019 (Ecol. Model.)	個体ごとの $L_{\infty} \cdot K$ (IfqGen, virtualPop)	あり
Wang, Zhang, Xu, Xue & Ren 2020 (Fish. Res. 225: 105474)	成長の変動を入れたモンテカルロ(実装は要確認)	あり。最適階級幅 OBS = 0.23 $L_{max} \cdot 0.6$
同グループ 2021 (Fish. Res.; Front. Mar. Sci. 8: 567240)	IBM、季節と個体レベルの変動	あり
Lv & Pitchford 2007 (J. Theor. Biol. 244: 640–655)	IBM、成長に確率過程(過程誤差)	なし(加入)
Shelton & Mangel 2012 (J. Biol. Dyn.); Shelton et al. 2013 (Am. Nat. 181(6))	個体差(k)と共通の環境変動	なし
Parma & Deriso 1990 (CJFAS)	成長の個体差と体長選択的死亡(Lee 現象)	なし

過程誤差だけの IBM で体長組成法を評価した研究は見つからなかった。ばらつきの構造(個体差か過程誤差か)による ELEFAN の偏りの比較は研究テーマになりうる。

7. Shelton & Mangel 型 IBM (IfqSimSM)

```
# dL/dt = q_i * g(t) - k_i * L    (1 か月ごとに解析解で更新、体長は縮まない)
# k_i : 個体ごとの異化係数 (= K) , 対数正規 (平均 1.2, CV = cv_k) , 一生固定
# q_i : 同化係数 = Linf * K * (k_i / K)^q_exp
# q_exp = 0 : 同化は共通 →  $L_{\infty\_i} = 30 / k_i$ , q_exp = 0.5 :  $\phi'$  一定
# g(t): 全個体に共通の環境 (暦年ごと, 平均 1, CV = cv_env = 0.2)
res_smm <- lfqSimSM(seed = 2026) # q_exp = 0, cv_k = 0.6
out <- lfqSimSM(cv_k = 0.6, q_exp = 0.5, seed = 2026) #  $\phi'$  一定
```

式の細部は原著本文を確認できず、要旨(同化係数を k と環境係数の関数とする)からの解釈である。

月齢	過程誤差 (IfqSimPE)	S&M ($q_{exp} = 0$, $cv_k = 0.6$)	S&M ϕ' 一定 ($cv_k = 0.6$)
3~4 か月	0.40~0.50	0.08~0.10	0.19
9 か月	0.21	0.20	0.09
15 か月	0.14	0.34	0.10
21 か月	—	0.42	0.14

■ S&M($q_{exp} = 0$)では体長の CV が年齢とともに広がる(過程誤差と逆)。 k の大きい約 10% の個体は L_{∞} が 14 cm 未満で網にかからず残る。

■ ϕ' 一定では成長の速い個体と遅い個体の曲線が 9 か月齢付近で交差し、CV がそこで最小になる。9 か月齢で CV 0.2 するには $cv_k \approx 1.3$ が必要。

ELEFAN_GA の結果のまとめ(真値 $L_{\infty} = 25$, $K = 1.2$)

データ	9 か月齢の CV	L_{∞}	K	Rn 推定/真値
IfqGen 型(個体差小)	小	22.6	1.19	0.174/0.167
過程誤差 $cv_{inc} = 1.0$	0.21	22.7	0.42	0.158/0.095
S&M $q_{exp} = 0$, $cv_k = 0.6$	0.20	25.9	0.47	0.182/0.120
S&M ϕ' 一定, $cv_k = 0.6$	0.09	23.0	0.39	0.167/0.101
S&M ϕ' 一定, $cv_k = 1.3$	0.21	21.6	0.38	0.194/0.101

個体差の構造や 9 か月齢の CV の大小にかかわらず、個体差が十分にあると $K \approx 0.4 \sim 0.5$ に収束した。個体差がある場合「真の K」自体が曖昧になる(平均パラメータの曲線 $\neq$ 平均体長の曲線; Sainsbury 1980)。

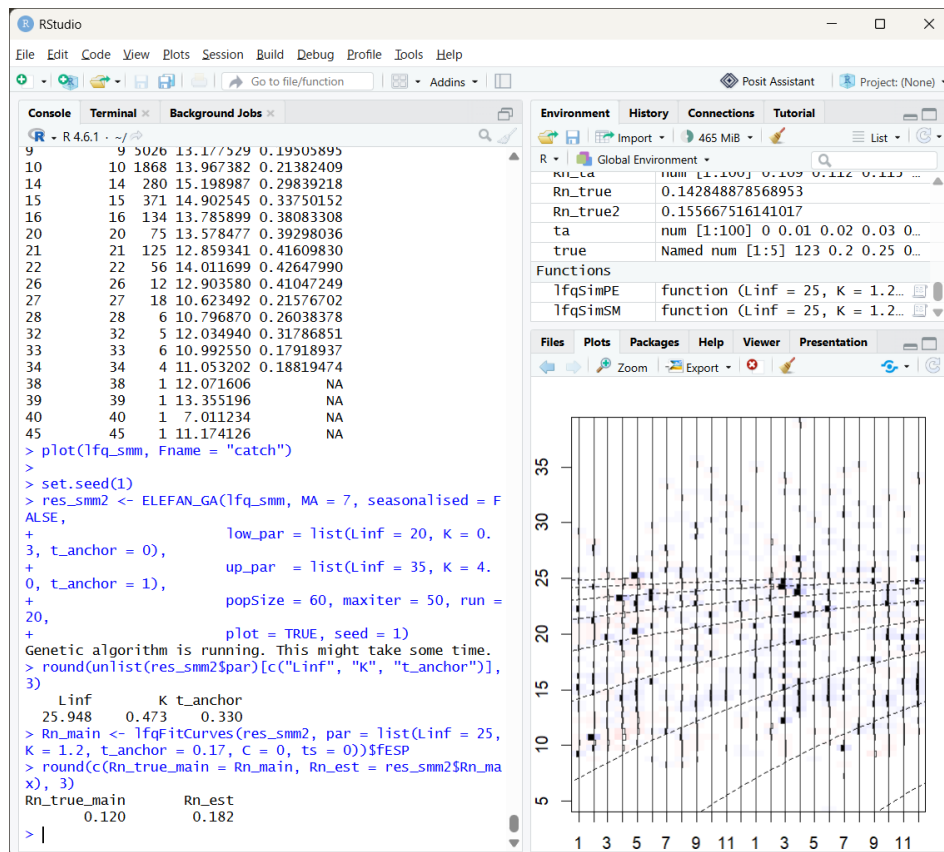


図 6 S&M 型 ($q_{\text{exp}} = 0$, $cv_k = 0.6$) への ELEFAN_GA の結果

8. ノイズデータと並べ替えによる検定の試み

8.1 成長情報を含まないノイズデータ

```
make_null <- function(lfq, n = 500, seed = 1) {  
  set.seed(seed)  
  p <- rowSums(lfq$catch); p <- p / sum(p)      # 全期間を合わせた体長分布  
  lfq0 <- lfq  
  lfq0$catch <- sapply(seq_along(lfq$dates), function(i) as.vector(rmultinom(1, n, p)))  
  lfq0  
}
```

データ	元データ K	元データ Rn	ノイズ版 K	ノイズ版 Rn
lfq_pe(過程誤差)	0.42	0.158	0.38	0.168
lfq_smm(S&M)	0.47	0.182	0.39	0.202
lfq_sm(陽性対照, lfqGen 型)	1.19	0.174	0.47	0.188

- 成長情報ゼロでも $K \approx 0.38 \sim 0.47$ が得られた。過程誤差・S&M 型の K は ELEFAN の『既定の答え』とほぼ同じ。
- 陽性対照 (信号があり K が正しく出たデータ) でもノイズ版の Rn が高かった。Rn はデータ間で比較できない。
- 一方で K の値は陽性対照で元データ(1.19)とノイズ版(0.47)がはっきり違い、K のほうが情報を持つ。

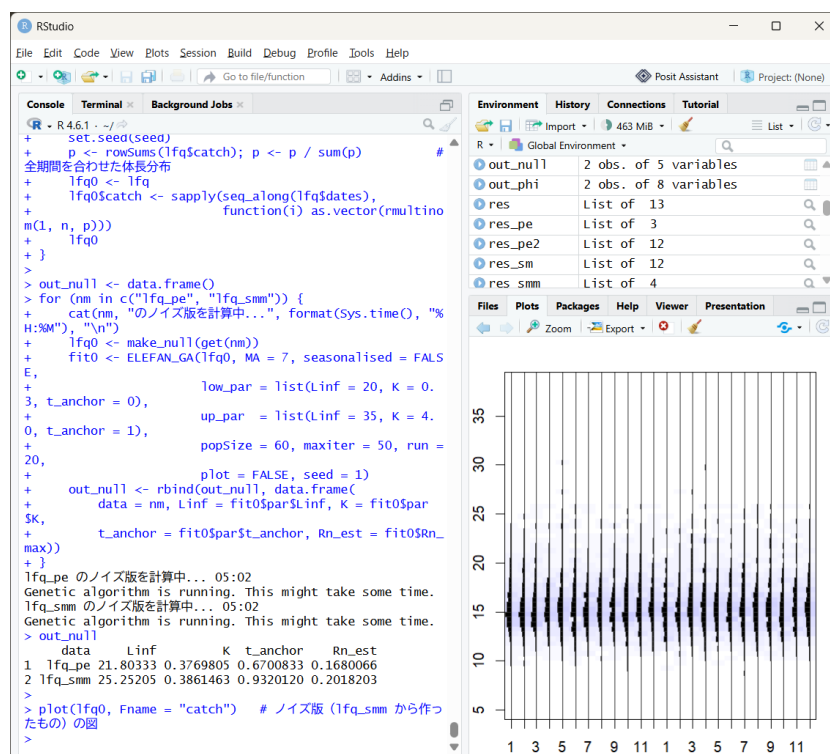


図 7 ノイズ版データ (lfq_smm から作成)。毎月同じ分布で成長の情報はない

8.2 月の並べ替え検定 (陽性対照 lfq_sm)

結果: 元データ Rn = 0.174、並べ替え 10 回の Rn = 0.180~0.206 (すべて元データより高い)、 $p = 1$ 。

バグ: ELEFAN_GA(seed = 1) が内部で set.seed(1) を実行するため、GA の後の sample() が同じ並べ替えを繰り返していた (3~6 回目と 7~10 回目が同一)。独立な並べ替えは約 6 種類。並べ替えを先にまとめて作る修正版 perm_test2 を用意 (未実行)。

バグを除いても、このデータ (成長が速い、年 2 回加入、0.5 cm 階級、毎月 500 尾) では Rn は信号の有無を見分けられなかった。検定統計量を Rn から K に替える案を次の作業とした。

```
perm_test2 <- function(lfq, n_perm = 10, seed = 123) {  
  set.seed(seed)  
  perms <- replicate(n_perm, sample(ncol(lfq$catch)), simplify = FALSE) # 先に作る  
  fit_ga <- function(x) {  
    f <- ELEFAN_GA(x, MA = 7, seasonalised = FALSE,  
    # 成長情報ゼロでも K ≈ 0.38~0.47 が得られた。過程誤差・S&M 型の K は ELEFAN の『既定の答え』とほぼ同じ。  
    # 陽性対照 (信号があり K が正しく出たデータ) でもノイズ版の Rn が高かった。Rn はデータ間で比較できない。  
    # 一方で K の値は陽性対照で元データ(1.19)とノイズ版(0.47)がはっきり違い、K のほうが情報を持つ。
```

```

low_par = list(Linf = 20, K = 0.3, t_anchor = 0),
up_par = list(Linf = 35, K = 4.0, t_anchor = 1),
popSize = 60, maxiter = 50, run = 20, plot = FALSE, seed = 1)
c(Linf = f$par$Linf, K = f$par$K, Rn = f$Rn_max)
}
real <- fit_ga(lfq)
perm <- t(sapply(perms, function(o) { x <- lfq; x$catch <- lfq$catch[, o]; fit_ga(x) }))
list(real = round(real, 3), perm = round(perm, 3))
}
pt_sm2 <- perm_test2(lfq_sm, n_perm = 10) # 30~50 分

```

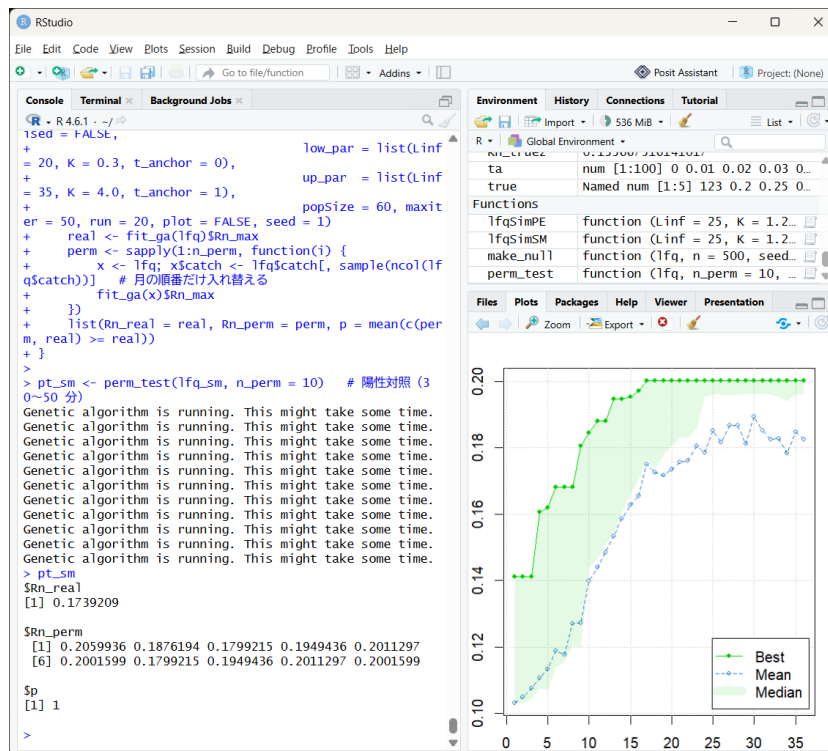


図 8 並べ替え検定 (初版) の出力。Rn_perm に同じ値の繰り返しがある

9. 未了の作業と今後の候補

- 修正版 perm_test2 を陽性対照 lfq_sm で実行し、K を統計量とする検定が働くか確認 (未実行)。
- 各条件を seed を変えて 5~10 回繰り返し、結論が偶然でないことを確認。
- 個体差を段階的に増やし (cv_k = 0.1~0.4)、ELEFAN が崩れ始める点を探す。
- 階級幅・MA・標本数の感度 (Wang et al. 2020 の最適階級幅との比較)。
- IBM 内で選択前の全個体の平均体長から『実効的な K』を求め、ELEFAN の推定値と比較。
- lfqSimPE / lfqSimSM に ①個体差 ②共通環境 ③過程誤差 をまとめて入れた版の作成。
- Shelton & Mangel (2012)、Wang et al. (2020, 2021) の原典での確認。

ファイル

- GitHub: phocoena-ui/claudeCode, ブランチ claude/vibrant-knuth-rb4nw9
- TropFishR/lfqSimPE.R (過程誤差 IBM), TropFishR/lfqSimSM.R (Shelton & Mangel 型 IBM), この PDF